

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 5 — T9-T12



请认真独立完成作业！

➤ 由**光速不变**原理得出的有关结论

1. 同时性的相对性

2. **时间膨胀**（钟慢效应） $\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$ （双生子佯谬）

3. **运动的尺变短**（沿运动方向的长度收缩）

$$L = L_0 \sqrt{1-(v/c)^2} \quad \text{（高速运动物体的视觉形象）}$$

➤ 洛伦兹变换：

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right) \end{array} \right.$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \beta = v/c$$

(2) 时间效应

S' 系测得两事件的坐标: $A(x'_1, 0, 0, t'_1)$ $B(x'_2, 0, 0, t'_2)$

S 系测得两事件的坐标: $A(x_1, 0, 0, t_1)$ $B(x_2, 0, 0, t_2)$

利用洛仑兹变换的**逆变换**:

$$\left. \begin{aligned} t_1 &= \gamma \left(t'_1 + \frac{\beta}{c} x'_1 \right) \\ t_2 &= \gamma \left(t'_2 + \frac{\beta}{c} x'_2 \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\Delta t = \gamma \left[(t'_2 - t'_1) + \frac{\beta}{c} (x'_2 - x'_1) \right]}$$
$$= \gamma \left(\Delta t' + \frac{\beta}{c} \Delta x' \right)$$

讨论:

1) 若在 S' 系中 A , B 同时不同地, 即: $x'_1 \neq x'_2$ 但 $t'_1 = t'_2$

则在 S 系有: $\Delta t = \gamma \frac{\beta}{c} \Delta x' \neq 0 \Rightarrow t_1 \neq t_2$

同时性的相对性

2) 若在 S' 系中: A, B同地不同时, 即: $x'_1 = x'_2, t'_1 \neq t'_2$

则在 S 系看: $\Delta t = \gamma(t'_2 - t'_1) = \gamma\Delta t' > \Delta t'$ (原时)

钟慢效应(时间膨胀)

3) 若在 S' 系中, A, B同时且同地, 即: $x'_1 = x'_2, t'_1 = t'_2$

则在 S 系看, 这两事件也是同时发生的。

4) 在 S' 系中, A事件先于B事件发生, 即: $t'_1 < t'_2$

则对不同的 $(x'_2 - x'_1)$, 经过坐标变换后, 在 S 系可能有:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \begin{cases} >0 & \text{A先于B} \\ =0 & \text{A与B同时发生} \\ <0 & \text{A比B后发生} \end{cases}$$

$$\Delta t = \gamma \left[(t'_2 - t'_1) + \frac{\beta}{c} (x'_2 - x'_1) \right]$$

(3) 相对论与“因果律”

从事件A  事件B，传递一种“作用”或“信号”。

传递的时间： $\Delta t = t_2 - t_1$ 传递的距离： $\Delta x = x_2 - x_1$

传递的速度： $u = \Delta x / \Delta t \leq c$

在另一个参考系考察信号传递的时间：

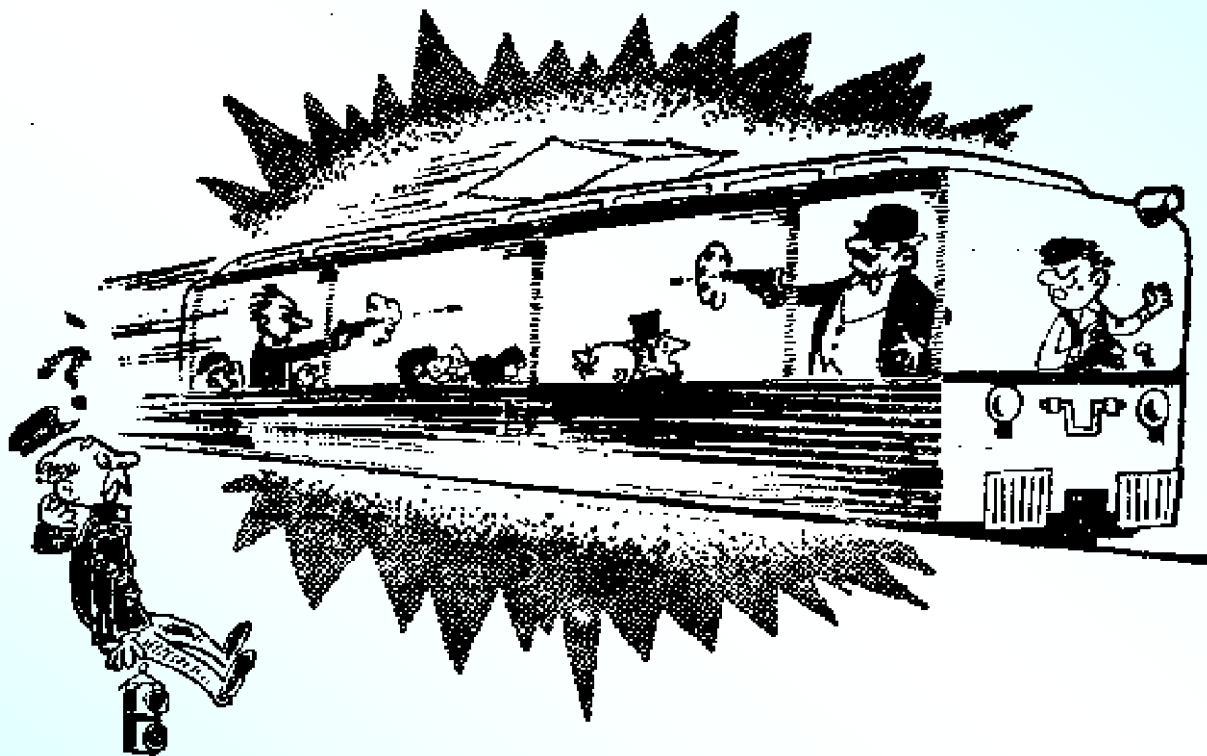
$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{\beta}{c} \Delta x \right) = \gamma \left(1 - \frac{\beta}{c} \frac{\Delta x}{\Delta t} \right) \Delta t = \gamma \left(1 - \frac{\beta}{c} u \right) \Delta t$$

由于 $u \leq c$, $\beta = v/c < 1$, Δt 与 $\Delta t'$ 同号。

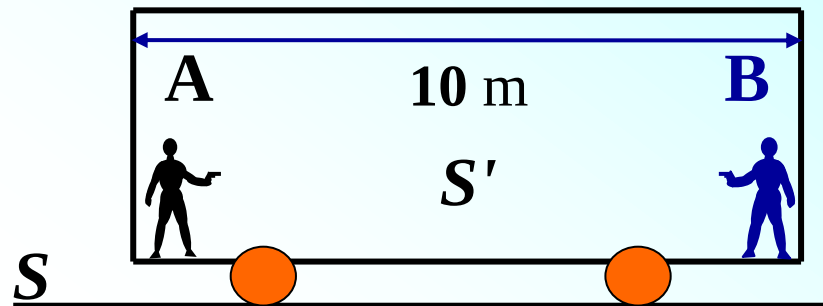
所以，因果律是**绝对的**。

例：一高速列车 $v=0.6c$ ，沿平直轨道运动，车上A、B两人相距 $=10\text{ m}$ 。B在车前、A在车后，当列车通过一站台时突然发生枪战事件，站台上的人看到A先向B开枪，过 12.5 ns ，B才向A开枪。站台上的人作证，枪战是A挑起。车中乘客看到谁先开枪？若你是法官，你将如何判案？

谁先动手？



例：一高速列车 $v=0.6c$ ，沿平直轨道运动，车上A、B两人相距 $=10\text{ m}$ 。B在车前、A在车后，当列车通过一站台时突然发生枪战事件，站台上的人看到A先向B开枪，过 12.5 ns ，B才向A开枪。站台上的人作证，枪战是A挑起。车中乘客看到谁先开枪？若你是法官，你将如何判案？



$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta t = t_B - t_A = 12.5\text{ ns} \\ \Delta x = x_B - x_A \\ \Delta t' = t'_B - t'_A = ? \\ \Delta x' = x'_B - x'_A = 10\text{ m} \end{array} \right.$$

$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{\beta}{c} \Delta x' \right)$$

$$\beta = \frac{v}{c} = 0.6$$

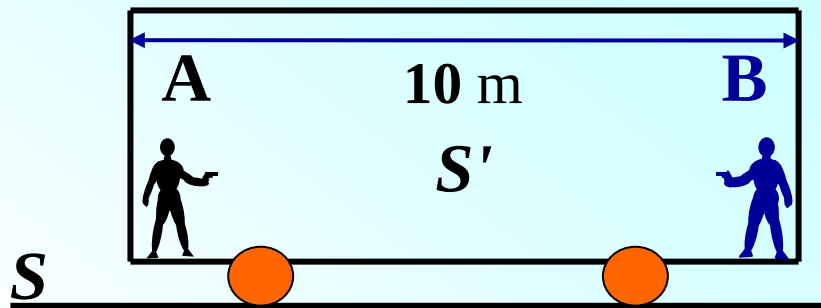
$$\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2} = 1.25$$

$$\Rightarrow \Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} - \frac{\beta}{c} \Delta x' = -10^{-8}\text{ s} < 0$$

故，**车上看 B先开枪。**

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta t = t_B - t_A = 12.5 \text{ ns} \\ \Delta x = x_B - x_A \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta t' = t'_B - t'_A = ? \\ \Delta x' = x'_B - x'_A = 10 \text{ m} \end{array} \right.$$



$$\Rightarrow \Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} - \frac{\beta}{c} \Delta x' = -10^{-8} \text{ s} < 0 \quad \text{故，车上看B先开枪。}$$

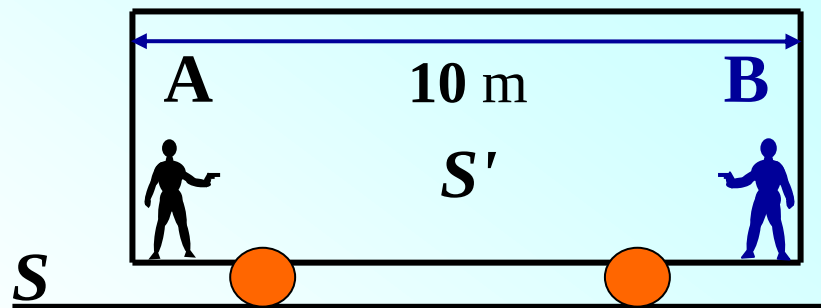
继续调查：在**车上**看，**B**开枪的火光传到**A**需要时间为：

$$\frac{\Delta x'}{c} = 3.3 \times 10^{-8} \text{ s} > 10^{-8} \text{ s}$$

所以，**A**开枪的时候，并不知道**B**已经开枪。两人开枪**没有**因果关系，都是主动谋杀对方。

在**站台**上看，二人开枪有因果关系吗？

在站台上看，A先开枪，火光传到B需要时间为： $\Delta x/c$

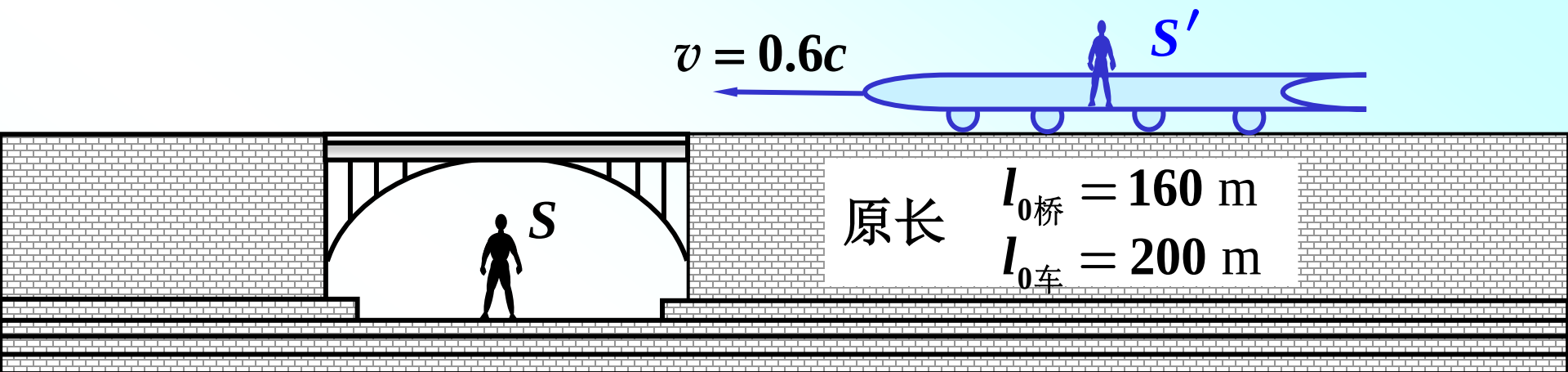


$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x = \gamma \Delta x' + \beta c \Delta t' \\ \Delta t' = -10^{-8} \text{ s} \\ \Delta x' = x'_B - x'_A = 10 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta x}{c} = 3.41 \times 10^{-8} \text{ s} = 34.2 \text{ ns} > 12.5 \text{ ns}$$

B在没有看到A开枪的火光时就已经开枪。

结论依然是两人开枪**没有**因果关系，都是主动谋杀对方。



问：车过桥时 S 是否认为桥长可容纳全车长？S' 看来又如何？

$$v = 0.6c \Rightarrow \gamma = 1 / \sqrt{1 - (v/c)^2} = 1.25$$

- ✓ 在 S 看来：桥静车动。
 - 桥长是原长： $l_{0\text{桥}} = 160 \text{ m}$
 - 车长是非原长： $l_{\text{车}} = l_{0\text{车}} / \gamma = 160 \text{ m}$

S 认为，桥长**可**容纳全车长。

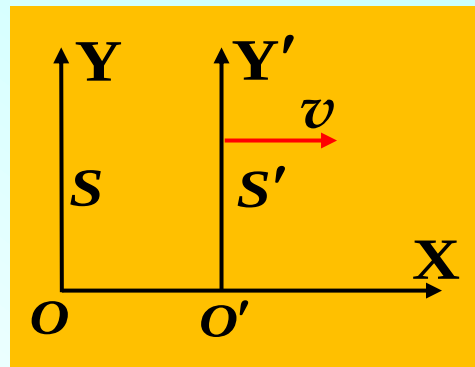
- ✓ 在 S' 看来：车静桥动。
 - 车长是原长： $l_{0\text{车}} = 200 \text{ m}$
 - 桥长是非原长： $l_{\text{桥}} = l_{0\text{桥}} / \gamma = 128 \text{ m}$

S' 认为，桥长**不能**容纳全车长。

矛盾？ 不矛盾。都对！

4) 洛伦兹速度变换

速度： 本参考系中的空间间隔除以本参考系中的时间间隔



$$S \text{ 系 } \begin{cases} u_x = \frac{dx}{dt} \\ u_y = \frac{dy}{dt} \\ u_z = \frac{dz}{dt} \end{cases} \quad S' \text{ 系 } \begin{cases} u'_x = \frac{dx'}{dt'} \\ u'_y = \frac{dy'}{dt'} \\ u'_z = \frac{dz'}{dt'} \end{cases}$$

$$\begin{cases} dx' = \gamma(dx - \beta c dt) \\ dt' = \gamma(dt - \frac{\beta}{c} dx) \end{cases} \Rightarrow \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - \beta c dt}{dt - \frac{\beta}{c} dx} \Rightarrow u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{\beta}{c} u_x}$$
$$\begin{cases} dy' = dy \\ dt' = \gamma(dt - \frac{\beta}{c} dx) \end{cases} \Rightarrow \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma(dt - \frac{\beta}{c} dx)} \Rightarrow u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} u_x)}$$

洛伦兹速度变换

$$\begin{cases} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{\beta}{c} u_x} \\ u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} u_x)} \\ u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} u_x)} \end{cases}$$

$$dz' = dz, \quad dt' = \gamma(dt - \frac{\beta}{c} dx)$$

$$\Rightarrow \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{\gamma(dt - \frac{\beta}{c} dx)}$$

注意: $y' = y, \quad z' = z$

但 $u'_y = \frac{dy'}{dt'} \neq \frac{dy}{dt} = u_y$

讨论

1) 若 $v \ll c$, 则: $\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y, \quad u'_z = u_z \end{cases}$

伽利略速度变换

2) 若一束光沿S系的X轴传播 $u_x = c, \quad u_y = 0, \quad u_z = 0$

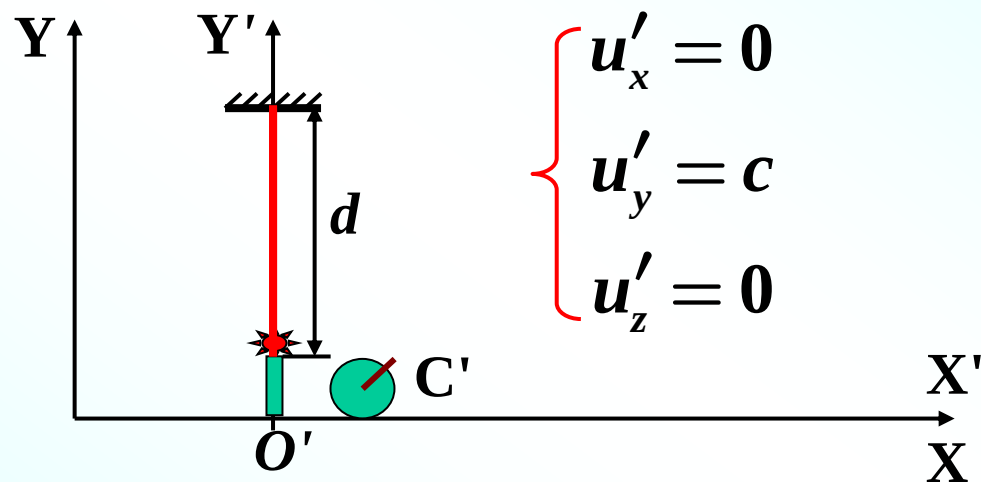
在S'系看: $u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = \frac{c - v}{1 - \frac{v}{c}} = c$ $u'_y = u_y = 0$ $u'_z = u_z = 0$

$$u' = c$$

光速不变

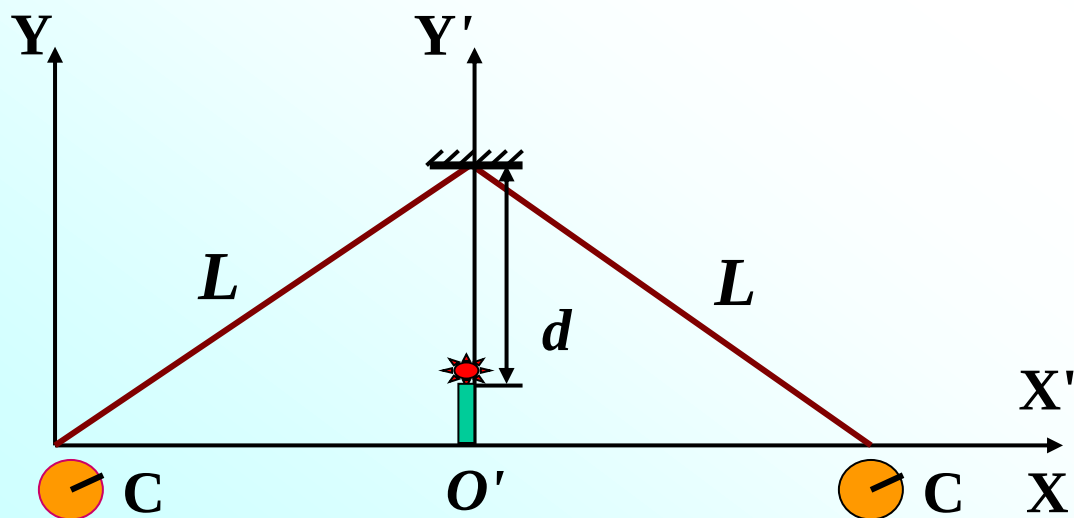
洛伦兹速度变换公式符合光速不变原理

若一束光沿 S' 系的 Y' 轴传播,



$$\begin{cases} u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \beta u'_x / c} \\ u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + \beta u'_x / c)} \\ u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + \beta u'_x / c)} \end{cases}$$

S 系中为:



$$\Rightarrow \begin{cases} u_x = v \\ u_y = c/\gamma \\ u_z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = c$$

洛伦兹速度变换公式仍然符合光速不变原理 (速度方向变了)

从S系变换 S'系的速度

$$\left\{ \begin{aligned} u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - \frac{\beta}{c} u_x} \\ u'_y &= \frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} u_x)} \\ u'_z &= \frac{u_z}{\gamma(1 - \frac{\beta}{c} u_x)} \end{aligned} \right.$$

从S'系变换S系的速度

$$\left\{ \begin{aligned} u_x &= \frac{u'_x + v}{1 + \frac{\beta}{c} u'_x} \\ u_y &= \frac{u'_y}{\gamma(1 + \frac{\beta}{c} u'_x)} \\ u_z &= \frac{u'_z}{\gamma(1 + \frac{\beta}{c} u'_x)} \end{aligned} \right.$$

当S'系相对于S系的速度是沿x轴的负方向呢？

将上述公式中的 v 换成 $-v$ 就可以。

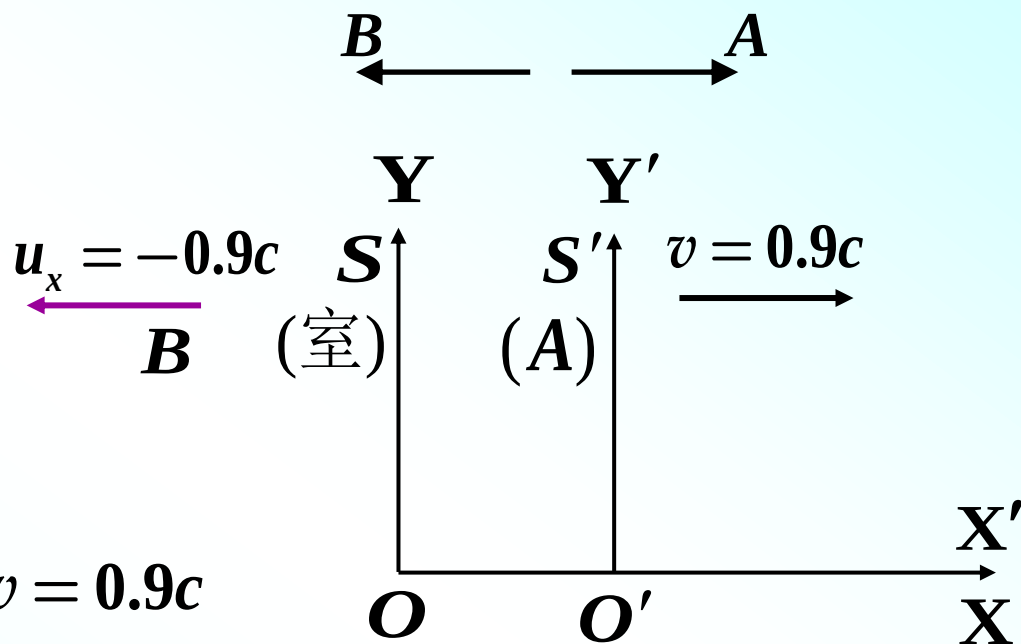
例：从高能加速器中发射出两个运动方向相反的粒子A和粒子B，这两个粒子相对实验室的速率都是 $0.9c$ 。 **求：**粒子A参照系中粒子B的速度。

解：如图所示：

S系：实验室

S'系：A粒子

考察对象：B粒子



已知：

S'系相对于S系的速度为 $v = 0.9c$

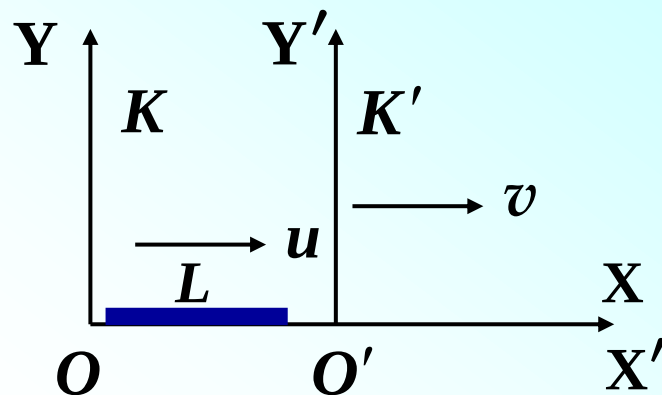
S系中B粒子的速度为 $u_x = -0.9c$

按照洛伦兹速度变换有：

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{\beta}{c} u_x} = \frac{-0.9c - 0.9c}{1 - \frac{0.9}{c}(-0.9c)} \approx -0.994c$$

例：在 K 系中细杆平行于 X 轴以速度 u 沿 X 轴运动，长为 L 。今有一观察者以速度 v 沿 X 轴运动，则此观察者看到的杆长为多少？

解：取观察者为 K' 系，则 K' 系相对于 K 系的速度为 v ，设杆的原长为 L_0



杆在 K 系中长度为

$$L = L_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

杆在 K' 系中的长度为

$$L' = L_0 \sqrt{1 - u'^2/c^2}$$

杆在 K' 系中的速度与在 K 系中的速度满足变换关系：

$$u' = \frac{u - v}{1 - \beta u/c}$$

$$\Rightarrow L' = L \frac{\sqrt{1 - v^2/c^2}}{1 - u \frac{v}{c^2}}$$

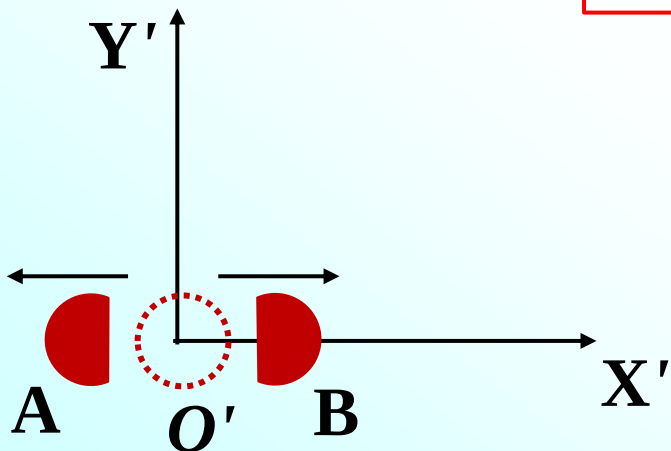
5. 狭义相对论力学

1) 相对论性质量

在牛顿力学中，质点动量的定义为 $\vec{p} = m\vec{u}$

在狭义相对论中，在数量上 $\vec{p}$ 不一定与 $\vec{u}$ 有正比关系，我们把对此的偏离都归结到比例系数 m 内，即假设质量 m 是速度的函数。

$$m = m(u)$$



在 S' 系，有一粒子原来静止在 O' 点，在某一时刻分裂成完全相同的两半 A 和 B，分别沿 X' 轴的正向和反向运动。

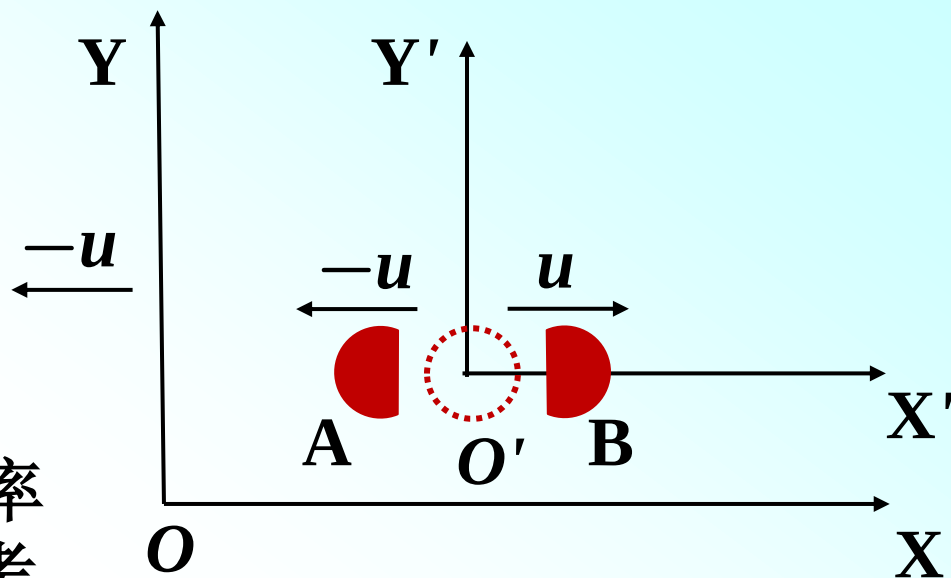
在相对论力学中，动量守恒、质量守恒定律仍然被认为是基本的物理定律。

✓ 在 S' 系中，由动量守恒

$$mu'_A + mu'_B = 0$$

$$\Rightarrow u'_B = -u'_A = u$$

设另一参考系 S ，以 u 的速率沿负 X' 方向运动，在此参考系中，A**静止**，B是**运动的**。



$$u_B = \frac{u - (-u)}{1 - (-u/c^2)u} = \frac{2u}{1 + u^2/c^2}$$

✓ 在 S 系中

粒子分裂**前**: $(m + m)u$

粒子分裂**后**: $mu_B = m \frac{2u}{1 + u^2/c^2}$

显然，动量守恒定律在 S 系中**不成立**了！

✓ 在S系中

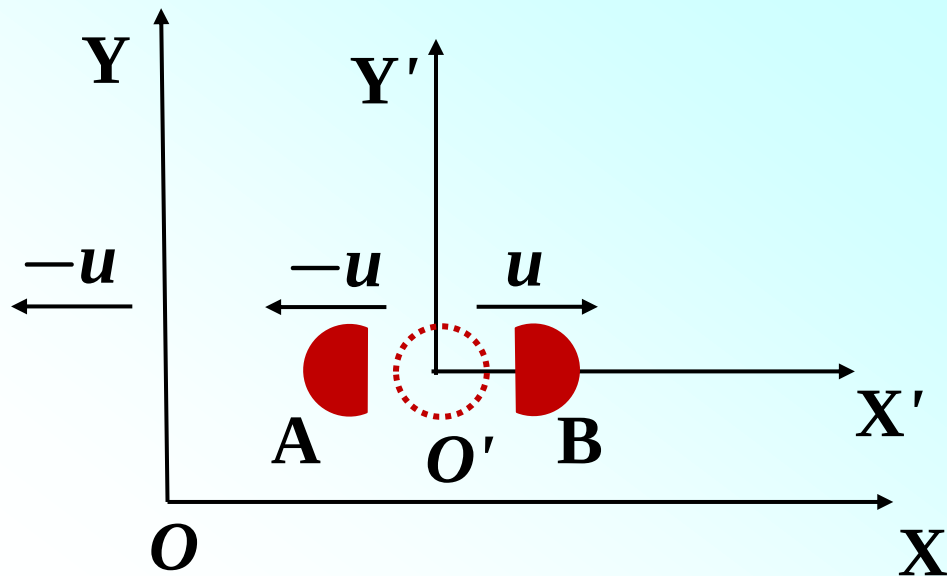
设分裂前粒子的质量为 $M(u)$

质量守恒:

$$m(0) + m(u_B) = M(u)$$

动量守恒:

$$m(u_B)u_B = M(u)u$$



$$\Rightarrow \frac{M(u)}{m(u_B)} = \frac{u_B}{u} = \frac{m(0) + m(u_B)}{m(u_B)}$$

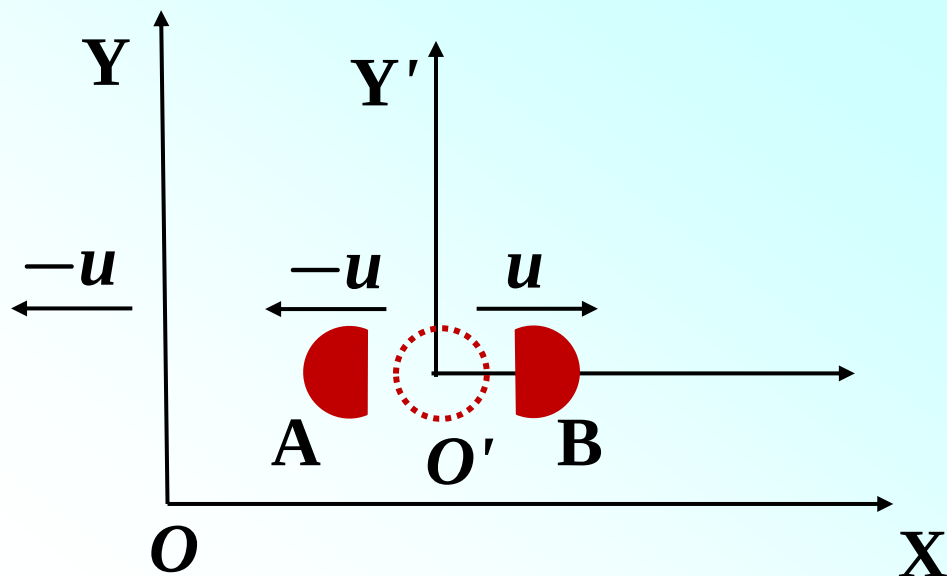
$$S \text{系中} B \text{粒子的速度 } u_B = \frac{2u}{1 + u^2/c^2}$$

$$\Rightarrow \frac{2u}{u_B} = 1 + \frac{u^2}{u_B^2} \frac{u_B^2}{c^2} \Rightarrow \frac{u_B}{u} = 1 \pm \sqrt{1 - \frac{u_B^2}{c^2}} \quad \text{负号舍去}$$

在S系中，

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{u_B}{u} = \frac{m(0) + m(u_B)}{m(u_B)} \\ \frac{u_B}{u} = 1 + \sqrt{1 - \frac{u_B^2}{c^2}} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow m(u_B) = \frac{m(0)}{\sqrt{1 - u_B^2/c^2}} \quad \text{质速关系式}$$



$m(0)$ 是静止在S系中的A的质量，称为**静止质量**，记为 m_0

相对论性质量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = m_0 \gamma$$

注意这里的 u 是物体相对某一参考系的速率，而**不是**某两个参考系的相对速率。